

《人机协同程序设计》期末大作业任务书

AI 应用黑客松 (AI App Hackathon)

一、总体说明

本课程以 **AI 应用黑客松** 作为期末考核形式，不设闭卷笔试。

经过前 7 周的技术栈积累（Python 基础、提示词工程、Chrome 插件、多模态感知、RAG 知识库等），你已经具备了"指挥 AI 干活"的基本能力。本次大作业要求你独立完成一个 **能真正运行的 AI 应用产品**，并在第 8 周的 Demo Day 上进行现场路演。

核心理念：在 AI 时代，代码不再是逐行手敲的。大模型可以帮你写算法、排查 Bug。真正有价值的不是"背熟了多少语法"，而是 **如何将大模型的能力、业务逻辑、用户界面像乐高积木一样拼装起来，解决真实世界的问题。**

二、任务要求

2.1 选题方向（任选其一，也可自由发挥）

方向 A：浏览器生产力工具（基于 L27 Chrome 插件）

纯前端直连大模型 API，无需 Python 后端。参考选题：

选题	简述
外文网站翻译助手	一键自动翻译外文网页核心内容，构建无障碍阅读体验
视频字幕提取器	自动提取并叠加 B 站/YouTube 视频中英字幕
长文结构化总结	一键将网页长文提取并进行结构化归纳总结
作业/作文自动批改	在线作业、英语作文的自动批改与即时高亮反馈

选题	简述
自主探索	基于个人兴趣与专业背景，自主设计具有实用价值的插件

方向 B：企业级知识管家（基于 L28 RAG 架构）

复用 ncu-rag-tutor 脚手架，为特定领域注入专属知识库。参考选题：

选题	简述
专属课程学伴助手	上传某门课程的全部讲义与课件，打造 24 小时辅导老师
规章制度咨询台	导入《学生手册》等文档，实现精准答疑
独立游戏世界观词典	导入游戏背景设定，化身游戏世界向导
私域学术文献检索库	上传专业课 PDF，打造专属答疑机器人
自主探索	围绕你所在学科的真实痛点，自主设计知识库应用

鼓励自主创新：以上选题仅为参考。我们鼓励你从自身专业背景出发，发现一个**真实存在的业务痛点**，并用 AI 工具构建解决方案。最好的选题往往来自于你最熟悉的领域。

2.2 技术要求

- 1. **功能闭环：**作品必须具备完整的"输入 → 处理 → 输出"流程，能够实际运行并解决目标问题。
- 2. **AI 集成：**作品必须调用至少一个大模型 API（如 Gemini、OpenAI、通义千问等），体现"人机协同"的课程主题。
- 3. **云端部署：**最终作品需部署至云端（推荐 [Render.com](#) 免费方案），生成可访问的公网链接，供路演和评审使用。

2.3 交付物清单

序号	交付物	说明
1	可运行的产品	部署在云端的完整应用，提供公网访问链接
2	源代码仓库	上传至 GitHub，README 需包含项目简介、安装步骤和使用说明
3	项目报告	Word/PDF 格式，1500–3000 字，内容要求见下方
4	Demo Day 路演	现场展示产品功能，限时 3 分钟

项目报告内容要求

章节	内容说明
一、选题动机	你要解决什么痛点？这个痛点从何而来？为什么它值得被解决？
二、技术方案	你的产品由哪些模块组成？用了哪些技术栈和 API？请附系统架构简图
三、核心功能演示	截图展示产品的关键界面和操作流程（3–5 张截图，配文字说明）
四、 开发过程与反思	开发中遇到了哪些困难？如何解决的？有哪些做得不够好的地方？
五、AI 协作记录	你在开发过程中如何使用 AI 辅助？哪些环节由 AI 完成？ 你做了哪些判断和修改？

关于"AI 协作记录"：本课程鼓励使用 AI 辅助开发。诚实记录你与 AI 的协作过程（包括哪些 Prompt 有效、哪些需要人工修正）是加分项，而非减分项。我们看重的是你的**思考过程和判断能力**，而非纯手写代码的数量。

三、评分标准

本次大作业占课程总成绩的 **60%**。评分维度如下：

维度	占比	说明
功能完整性	30%	核心功能是否跑通？系统是否具备完整的业务闭环（感知-推理-行动）？无明显崩溃或死循环。
工程可及性	20%	是否成功部署上线？代码是否托管至 GitHub？README 是否清晰？他人能否按照文档复现？
实用度与设计	10%	是否切实解决了一个真实痛点？交互设计是否合理？ 是否具备基本的用户体验考量？

评分等级参考

等级	分数段	特征描述
A	90–100	完全自主指挥 AI 完成包含前后端的复杂应用，作品有清晰场景和审美，无显著 Bug
B	80–89	有效配合 AI 跑通核心功能，完整实现前后端交互与云部署，深层 Bug 调错时需查阅文档或外界协助
C	70–79	基本跟随课堂完成代码生成，功能勉强跑通但存在明显缺陷，缺乏自主统筹能力
D	60–69	仅完成框架搭建，核心功能未跑通或未部署上线

非核心考查点（不影响评分）

- 底层算法的优化程度
- 设计模式的复杂性
- 前端界面的视觉美化程度

加分项

- 作品解决了自身专业领域内的真实痛点（体现跨学科融合）
- Demo Day 路演获得同学/教师投票的高人气奖

四、时间节点

阶段	时间	内容
选题与启动	第 7 周课后	确定选题方向，熟悉对应的代码脚手架
开发冲刺	第 8 周课堂	课堂转为 Workshop 模式，教师作为技术顾问巡回指导
部署上线	Demo Day 前一天	完成云端部署，提交产品链接和 GitHub 仓库地址
路演展示	第 8 周 Demo Day	现场演示产品，限时 3 分钟，接受提问

五、常见问题

Q1：我完全不会写代码，能完成吗？

可以。本课程核心理念是"人机协同"——你负责思考"做什么"和"怎么做"，AI 负责写代码。哈佛 GenAI 黑客松的口号就是"No Coding Experience Required"。

Q2：必须独立完成吗？可以组队吗？

本次为个人作业，每人独立提交。但鼓励同学之间互相讨论和帮助调试。

Q3：我的选题不在参考列表中，可以吗？

完全可以，甚至更好。最有价值的选题往往来自你最熟悉的领域痛点。只要满足"功能闭环 + AI 集成 + 云端部署"三个基本要求即可。

Q4：Render 部署遇到问题怎么办？

参考第 8 周发放的《Render 部署小白指南》。课堂 Workshop 期间，教师会提供一对一技术支持。

Q5：代码可以乱吗？界面可以丑吗？

可以。记住 MVP 精神——**Done is better than perfect**。代码可以乱，界面可以丑，但核心功能必须跑通。

六、参考资源

资源	用途
L27 Chrome 插件课件	方向 A 的技术基础
L28 RAG 脚手架 (ncu-rag-tutor)	方向 B 的技术基础
《GitHub 发布小白指南》	代码托管与提交
《Render 部署小白指南》	云端部署指南
第 29 讲讲义	科研范式与黑客松文化背景

"Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire." — W.B. Yeats

期待在 Demo Day 上看到你的作品。去创造，去解决问题。